

從數據驅動到臨床轉譯：人工智慧於醫學訊號診斷與預後評估之最新進展

姓名：凌偉倫 學號：11563139

講者：彭徐鈞 教授兼主任

服務單位：臺北醫學大學醫學院人工智慧醫療碩士在職專班

一、簡介

本次演講以四項醫療研究，說明人工智慧如何從影像與生理訊號中擷取資訊，協助疾病風險分析及治療結果預測。案例涵蓋黃斑上膜手術後視力、兒童低級別膠質瘤相關癲癇、憂鬱症藥物反應，以及聽神經瘤放射手術後的長期變化。研究的共同目標，是把原本難以量化的醫療資料，轉化為可供臨床判斷參考的結果。

演講呈現的完整工作包含資料收集、前處理、特徵擷取、模型訓練、驗證及介面整合。這表示醫療 AI 的價值除了模型表現，也取決於資料品質、結果能否解釋，以及能否融入醫療工作流程。

一、 相關技術說明

技術	在本次演講中的用途
深度學習／CNN	從 OCT 影像學習視網膜結構特徵；比較 Inception-V3、ResNet-101 與 VGG-13。
影像分割／nnU-Net	標出影像中的腫瘤區域，供體積計算及後續特徵分析；nnU-Net 可依資料調整分割流程設定。
放射組學（Radiomics）	將腫瘤的形狀、灰階強度與紋理轉成數值特徵，再以機器學習進行分類。
腦電圖（EEG）分析	分析不同頻帶的功率與訊號間的同步、連結特徵，用於預測後續藥物反應。
模型解釋與驗證	以 Grad-CAM 熱圖觀察模型關注區域；以特徵重要性與 SHAP 輔助解釋，並採交叉驗證

關鍵字：醫療人工智慧、深度學習、放射組學、腦電圖、影像分割、預後預測。

二、研究案例 | 影像與疾病風險

案例一：預測黃斑上膜手術後的視力改善

研究目的：黃斑上膜（ERM）手術後，影像結構的改善不一定等於視力恢復。因此，本研究嘗試僅使用術前光學同調斷層掃描（OCT）影像，預測術後一年最佳矯正視力（BCVA）的改善程度。



資料與方法：研究來自臺北市立聯合醫院仁愛、忠孝院區，最終納入 G53 位病患、G3G 眼。仁愛院區的 G44 張影像用於訓練與驗證，忠孝院區的 52 張用於外部測試。影像經 ROI 裁切、水平翻轉及旋轉增強，再比較三種 CNN；分類標準為 Snellen 視力表改善是否達兩行。

模型	Accuracy	AUC
Inception-V3	0.88	0.35
ResNet-101	0.30	0.37
VGG-13	0.30	0.37

結果與限制：ResNet-101 與 VGG-13 的平均準確率相近，講者再結合熱圖分析，指出 ResNet-101 較具優勢。模型可作為轉診與術前溝通的輔助，但資料量、儀器種類、二分類設計及人工裁切仍限制其適用範圍。熱圖 呈現模型關注位置，不能單獨證明醫學因果關係。

案例二：兒童低級別膠質瘤相關癲癇預測

研究目的與資料：利用 MRI 的腫瘤位置及放射組學特徵，分析幕上低級別膠質瘤兒童是否伴隨癲癇。研究納入 48 位兒童，其中 23 位有癲癇、25 位無癲癇。

方法：先在 T2-FLAIR 影像標出腫瘤 ROI，再進行空間標準化、重採樣及強度處理，擷取位置、形狀、強度與紋理特徵，經特徵選擇後建立機器學習模型。

結果與意義：演講的 ROC 圖顯示，結合腫瘤位置與放射組學的模型，表現優於單獨使用其中一類資訊；顳葉位置為重要預測特徵。這個案例說明，解剖位置與影像細節能提供互補資訊。但樣本有限，仍需更多獨立資料確認泛化能力，也不能把既有病例的分類直接視為已證實能預測未來新發癲癇。

三、研究案例 | 治療反應預測

案例三：以 EEG 預測憂鬱症藥物療效

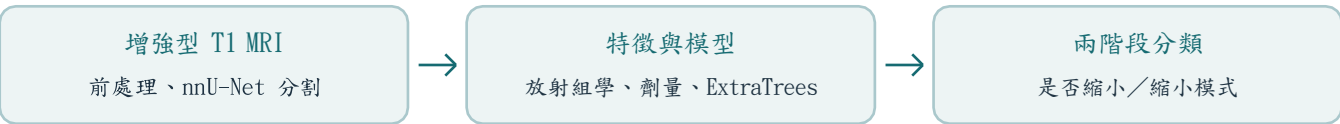
目的與方法：研究使用 77 位重鬱症（MDD）病患的治療前與用藥一週後資料，結合 EEG、臨床特徵及兩時點的變化，預測第 4、6、8 週的治療反應。EEG 經濾波、重新參考及獨立成分分析（ICA）等處理，以減少眼動等干擾，再擷取頻帶功率、相位同步與功能連結特徵。研究比較 13 種機器學習模型，採留一交叉驗證（LOOCV）。

預測時間點	第 4 週	第 6 週	第 8 週
準確率	83.1%	73.3%	80.0%

結果與意義：功能連結與相位同步對預測表現具有重要貢獻。此研究呈現利用早期訊號協助評估後續藥物反應的可能性；不同週數的結果並非逐週上升，也不代表所有患者都能得到同樣精準的預測。小樣本與缺乏本批照片中可確認的外部驗證結果，是閱讀時應注意的限制。

案例四：聽神經瘤放射手術後的長期反應

目的與資料：本研究結合 nnU-Net 自動分割與 MRI 放射組學，預測聽神經瘤接受伽瑪刀治療後的長期體積變化。療效分析原有 187 位病患，經排除後留下 155 位，最長追蹤達 15 年。此 155 人為療效預測資料集，不應直接當作分割模型的全部訓練人數。



方法：影像先裁切、標準化與重採樣；自動分割後計算腫瘤體積並擷取特徵，透過特徵篩選及 LASSO 選擇建立模型。研究比較 13 種演算法，並使用 SMOTE 與類別權重處理不平衡。第一階段區分縮小與未縮小；第二階段再區分直接縮小與先增大後縮小的延遲縮小。

任務	投影片所列結果
自動分割：內部 / 外部 DSC	31.54% / 31.16%
第一階段 ExtraTrees	Accuracy 82.58%；AUC 71.43%
第二階段 ExtraTrees	Accuracy 63.31%；AUC 68.17%

結果與意義：分割模型在內外部資料上表現接近，但第二階段預測較困難。影像紋理、強度及平均放射劑量是重要特徵；研究也建置介面，整合影像、分割、體積與預測結果，展示技術轉為實際工具的方式。上述 DSC 衡量區域重疊，不能解讀成療效預測準確率。

四、心得與綜合討論

這次演講讓我理解，醫療 AI 的研究起點是明確的臨床問題。例如眼科案例希望知道手術後視力能改善多少，憂鬱症案例則希望提早了解藥物可能的效果。即使都使用機器學習，不同問題仍需要不同的輸入資料、標籤與驗證方式。因此，選擇模型之前，應先確認要協助誰、解決什麼問題，以及如何判斷結果是否有用。

我最有收穫的是資料處理與評估方式。影像裁切、訊號去雜訊與特徵選擇，都會影響模型能學到什麼。資料增強或 SMOTE 可以協助訓練，但不等於增加新的獨立病患；若要知道模型能否用在新對象，仍需要適當分組與外部驗證。若同一病患有多張影像，也應避免資料同時出現在訓練與測試中，造成結果過度樂觀。

我也注意到，準確率高不一定代表每一類都判斷得好。以聽神經瘤案例來看，縮小類別共有 13G 例、未縮小類別為 13 例，分布明顯不平衡。因此，我認為閱讀結果時應同時查看各類別的召回率、混淆矩陣與 AUC，並確認比較基準。投影片採用的加權平均指標仍受類別比例影響，不能單憑它們認定少數類別的問題已被解決。

從資訊工程的角度，我對研究最後整合成操作介面最有感。模型除了輸出分類，也需要讓使用者看見影像、關注區域與預測依據。未來若將類似方法延伸到情緒辨識或互動應用，我希望同時重視資料標註的可信度、不同使用者之間的差異，以及結果是否容易理解，讓系統的價值能由實際需求與驗證結果來支持。

五、結論

四個案例展現 AI 從影像辨識延伸到風險分析與治療反應預測的可能性。研究成果要進入臨床，仍需兼顧獨立驗證、少數類別表現、可解釋性與系統整合；模型結果應作為專業判斷的輔助。

六、參考文獻

- [1] 〈從數據驅動到臨床轉譯：人工智慧於醫學訊號診斷與預後評估之最新進展〉。
- [2] Tsai, M.-L., et al. (2025). Morphometric and radiomics analysis toward the prediction of epilepsy associated with supratentorial low-grade glioma in children. *Cancer Imaging*, 25, G3. doi:10.118G/s40G44-025-00881-1
- [3] Huang, S.-S., Huang, H.-L., Lin, T.-P., Kuo, P.-H., Hou, P.-H., & Peng, S.-J. (2025). Predicting the longitudinal efficacy of medication for depression using electroencephalography and machine learning. *Journal of Psychiatric Research*, 130, 372-373. doi:10.101G/j.jpsychires.2025.08.01G

[4] Isensee, F., Jaeger, P. F., Kohl, S. A. A., Petersen, J., & Maier-Hein, K. H. (2021). nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. *Nature Methods*, 18, 203–211. doi:10.1038/s41532-020-01008-z